SnapDrive for UNIX 中的 FlexClone 卷

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_what_flexclone_volumes_are.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

SnapDrive for UNIX 中的 FlexClone 卷 1
什□是 FlexClone 卷 1
FlexClone 卷的□□ 1
FlexClone 卷的□型 1
FlexClone 卷上的 SnapDrive for UNIX 操作 1

SnapDrive for UNIX 中的 FlexClone 卷

SnapDrive for UNIX 支持基于 Data ONTAP FlexClone 技□的 FlexClone 卷。FlexClone 卷是父□活卷的□□点副本。FlexClone 卷比 LUN 克隆速度更快，它□可以□□□活地□建多个数据副本。

什□是 FlexClone 卷

□活卷克隆 FlexClone 是父□活卷的□□点副本。□建克隆后， FlexClone 卷不会□承□父□活卷所做的更改。

Data ONTAP FlexClone 技□支持即□□制数据卷，而在□建□不需要□外的存□空□。□个克隆卷都是一个透明的虚□副本，可用于各□操作，例如□品或系□□□□□，□□修□，升□□□等。

FlexClone 技□可□省大量空□，并将□□降至最低。使用此技□，□可以在更短的□□内以更低的□□管理更多的数据集□合。默□情况下， FlexClone 卷没有写入□留。□用于 UNIX 的 SnapDrive 4.1 在 NFS 和 SAN □境中使用 FlexClone 技□。

> Data ONTAP 7.0.x 及更高版本支持 FlexClone 卷，但□行 Data ONTAP 7.2 或更早版本的存□系□上的 vFiler □元不支持□些卷。

FlexClone 卷的□□

FlexClone 卷可提供数据管理和性能□□。

- □化数据管理并降低□□。
- □活性和更高的利用率。

  □可以使用 FlexClone 卷□其他用□□建多个数据副本，而无需授予他□□原始数据的□□□限。

- 比 LUN 克隆速度更快。

FlexClone 卷的□型

根据 SnapDrive for UNIX 使用 FlexClone 卷的方式， FlexClone 卷可以分□□□卷或通用卷。

- * 受限或□□ FlexClone 卷 * ：此 FlexClone 卷（在 `snap connect` 期□□建）主要用于□□数据。不允□在此 FlexClone 卷上通□ SnapDrive for UNIX □行配置和 Snapshot 操作（除 `snap disconnect` 之外）。
- * 无限制或通用 FlexClone 卷 * ：此 FlexClone 卷（在 `snap connect` 期□□建）也可用作配置和 Snapshot 操作的后端，就像普通□活卷一□。□可以□此 FlexClone 卷□行所有常□ SnapDrive 操作。

FlexClone 卷上的 SnapDrive for UNIX 操作

□可以使用□用于 UNIX 的 SnapDrive □ FlexClone 卷□行各□操作。

□ FlexClone 卷操作□行基于角色的□□控制

如果□ Operations Manager 配置了系□，□ Operations Manager 管理□必□授予□在 FlexClone 卷上□行存□操作所需的□限。

- 不受限制的 FlexClone 卷 * ：要在不受限制的 FlexClone 卷上□行存□操作，□必□具有以下功能：
- □于 `snap connect` ，□必□在父卷上具有 `s .D.snapshot.UnrestrictedClone` 功能。
- □于 `snap disconnect` ，□必□在 FlexClone 卷上具有 `s .D.snapshot.DestroyUnrestrictedClone` 功能。
- 受限 FlexClone 卷 * ：在受限 FlexClone 卷上□行存□操作□，必□具有以下功能：
- □于 `snap connect` ，□必□在父卷上具有 `s .D.snapshot.Clone` 功能。
- □于 `snap disconnect` ，□必□在父卷上具有 `s .D.snapshot.Clone` 功能。

要在 `snap connect` 操作期□拆分 FlexClone 卷，□在父卷上使用 `s D Storage.Write` □□功能。

要在 `snap disconnect` 期□□拆分的 FlexClone 卷□行存□操作，□于拆分的 FlexClone 卷，□必□□拆分的卷克隆具有 `s .d` 存□ `.Delete` 功能。

Snap Connect 操作□□

snap connect 操作□□□用于 Data ONTAP 7.2 或更高版本，并□明了 snap connect 操作的□□。

以下□□□明了 Snap Connect 操作□□：

□□

1. SnapDrive for UNIX 从 snap connect 命令行界面□取文件□□名称和 Snapshot 名称。然后，它会□□快照所在的原始存□系□卷。
2. SnapDrive for UNIX 会根据命令行界面配置□□□存□系□□体□□□当的克隆方法。

   > 如果指定了 CLI □□，□它始□会覆□ `snapdrive.conf` file □□。

   a. 如果在 CLI 中指定了 ` -clone lunclone` □□或在 `snapdrive.conf` 文件中指定了 `san-clone-method = lunclone` □□，□ SnapDrive for UNIX 将从□定快照在同一卷中□建一个 LUN 克隆。
   b. 如果在命令行界面中指定了 ` -clone unrestricted` □□或在 `snapdrive.conf` 文件中指定了 `san-clone-method = unrestricted` □□，□ SnapDrive for UNIX 将从□定的 Snapshot □建或重新使用通用 FlexClone 。
   c. 如果在命令行界面中指定了 ` -clone optimal` □□或在 `snapdrive.conf` 文件中指定了 `san-clone-method = optimal` □□，□ SnapDrive for UNIX 会根据存□系□配置自□在受限的 FlexClone 和 LUN 克隆之□□行□□。

> 默□情况下， SnapDrive for UNIX □建的克隆是□□克隆。

Snap disconnect 操作□□

本□将介□ Snap disconnect 所遵循的操作□□。

以下□□□示了快照断□操作□□：

□□

1. SnapDrive for UNIX 从 `snap disconnect` 命令行界面□取主机文件□格，并□出存□系□卷。
2. □除主机文件□□并取消 LUN 映射后， SnapDrive for UNIX 将□□当前卷是否□ SnapDrive □建的克隆。
3. 如果 FlexClone 是由 SnapDrive □建的，□ SnapDrive for UNIX 将□□以下□是否：
   a. 克隆卷中存在任何映射的 LUN
   b. 克隆的卷中存在任何新的 LUN
   c. 存在任何新的 Snapshot 副本

如果□足所有条件， SnapDrive for UNIX 将□除克隆的卷。□于不受限制的 FlexClone ，如果配置了 RBAC ，□ SnapDrive for UNIX 不会□行子□□ 1 和子□□ 2 □□。

在 Data ONTAP 7.2 之前的存□系□上， SnapDrive for UNIX 不会□除受限的 FlexClone 卷。□使用存□系□命令□除它□。但是，在□用□提供□当的 RBAC 功能□，不受限制的 FlexClone 卷将被□除。

- 相□信息 *

SnapDrive for UNIX 中基于角色的□□控制

□接到 LUN 中的□个文件□□

□可以□接到 LUN 中的□个文件□□。以下示例介□了如何完成此操作。

> 文件□□可以是文件系□，主机卷，磁□□或 LUN 的任意一个。

要□建受限的 FlexClone ，□需要在 `snapdrive.conf` file 中□置□□ `san-clone-method =optimal` 或提供 ` -clone optimal` ，然后才能□接文件□□。此示例□示了要□接 LUN `homer ： /vol/vol1/lun1` 中的文件□□ ` /mnt/fs1` □的□果

源文件系□ ` /mnt/fs1` 的布局如下所示：

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1 -capabilities
raw device: /dev/sdc1 mount point: /mnt/fs_1 (persistent) fstype jfs2

allowed operations: all

device filename adapter path size proto state clone lun path backing
snapshot
-------------- ------- ---- ---- ----- ----- ----- --------
----------------
/dev/sdc -  P 100m iscsi online No homer:/vol/vol1/lun1  -
```

```
# snapdrive snap connect -fs /mnt/fs_1 -snapname homer:/vol/vol1:snap1
-autorename

 connecting /mnt/fs_1:
        creating restricted volume clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap1_snapshot ... success

        mapping new lun(s) ... done
        discovering new lun(s) ... done
Successfully connected to snapshot homer:/vol/vol1:snap1
        file system: /mnt/fs_1_0
```

在□□情况下， SnapDrive for UNIX 会自□□□从 snapshot snap1 □建受限的 FlexClone `Snapdrive_vol1_0_volume_clone_from_snap1_snapshot` 并将其□接到此 FlexClone 中的 LUN testlun1 以□建克隆主机文件系□ /mnt/fs_1_0 。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 -capabilities

raw device: /dev/sde1   mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: snap disconnect; snap list; snap show; storage show;
storage list

device filename adapter path size  proto  state  clone  lun path backing
snapshot
--------------- ------- ---- ----- ------ ------ ------ --------
----------------
/dev/sde  -  P  100m iscsi online flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap1_snapshot/lun1 vol1:snap1
```

SnapDrive for UNIX 使用命令行界面中提及的前□□目□ FlexClone 命名。

如果生成的 FlexClone 名称（□前□）已在使用中，□ SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。在□□情况下，□可以使用 ` -autorename` □□以及 ` -prefixfv` 来自□生成克隆卷名称。

` -prefixfv` CLI □□□□用于基于 SAN 的文件系□。在 FlexClone 操作期□， SnapDrive for UNIX □于基于 SAN 的文件系□会忽略 ` -destfv` CLI □□。

> 当 Snapshot 副本因 LUN 克隆而被□定□， SnapDrive for UNIX 将□示警告。但是， SnapDrive for UNIX 会□□□行 `snap connect` 操作。

□接到多个文件系□

□可以□接到□留在一个卷中的多个文件系□。以下示例介□了如何完成此操作。

要□建受限的 FlexClone ，□需要在 `snapdrive.conf` 文件中□置 `san-clone-method = unrestricted`

，或者在□接到多个文件□□之前□置 ` -clone unrestricted` 。此示例□示了要□接到卷 vol1 中 snap1 中的多个 filSpec ` /mnt/fs_1` 和 ` /mnt/fs_2` □的□果。

/mnt/fs_1 和 /mnt/fs_2 的布局如下所示：

```
 # snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1 /mnt/fs_2 -capabilities
raw device: /dev/sdc1   mount point: /mnt/fs_1 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename      adapter     path     size    proto   state     clone
lun path           backing snapshot
----------------     -------     ----    ------   -----   -----    -------
----------------     ----------------
/dev/sdc                -         P       100m    iscsi   online      No
homer:/vol/vol1/lun1        -

raw device: /dev/sdo1   mount point: /mnt/fs_2 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename     adapter path    size     proto   state   clone    lun
path               backing snapshot
----------------    ------- ----    ----    -------  -----   -----
--------               ----------------
/dev/sdo                -     P      100m     iscsi   online   No
homer:/vol/vol1/lun2        -
```

在此，用□使用了 Snapshot snap2 ，其中包含用于 snap connect 的□用程序一致 Snapshot ` /mnt/fs1` 和 ` /mnt/fs2` 。

```
 # snapdrive snap connect -fs /mnt/fs_1 -fs /mnt/fs_2 -snapname
homer:/vol/vol1:snap2 -autorename -clone unrestricted

 connecting /mnt/fs_1:
        creating unrestricted volume clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot ... success

        mapping new lun(s) ... done

 connecting /mnt/fs_2:

        mapping new lun(s) ... done
        discovering new lun(s) ... done
Successfully connected to snapshot homer:/vol/vol1:snap2
        file system: /mnt/fs_1_0
        file system: /mnt/fs_2_0
```

在□□情况下， SnapDrive for UNIX 已从 Snapshot snap2 □建了一个不受限制的 FlexClone `Snapdrive_vol1_0_volume_clone_from_snap2_Snapshot`。然后，□虚□机将□接到 LUN testlun1 和 testlun2，分□□建克隆的主机文件系□ `/mnt/fs1_0` 和 `/mnt/fs2_0`。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 /mnt/fs_2_0 -capabilities
raw device: /dev/sde1   mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename      adapter   path  size    proto   state   clone
lun path                                                        backing
snapshot
----------------      -------  ----  ----    -----   -----   -----
--------
----------------
/dev/sde                 -      P    100m    iscsi   online  flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1
vol1:snap2

raw device: /dev/sdac1  mount point: /mnt/fs_2_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename      adapter  path    size    proto   state   clone
lun path
backing snapshot
----------------      -------  ----    ----    -----   -----   -----
--------
----------------
/dev/sdac                -     P      100m    iscsi   online  flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun2
vol1:snap2
```

正在断□文件□□的□接

□可以断□文件□□的□接。以下示例介□了如何完成此操作。

`/mnt/fs1_0` 的布局如下所示。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 -capabilities
raw device: /dev/sde1   mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename    adapter  path    size    proto   state   clone
lun path                                                          backing
snapshot
----------------   -------  ----    ----    -----   -----   -----
--------
----------------
/dev/sde              -      P      100m    iscsi   online  flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1
vol1:snap2
```

以下□出□示了如何断□文件系□ ` /mnt/fs_1_0` 的□接：

```
#snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs_1_0
 delete file system /mnt/fs_1_0
- fs /mnt/fs_1_0 ... deleted
         - LUN
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1 ...
disconnected
         - deleting volume clone ...
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot  done
```

断□文件系□ ` /mnt/fs_1_0` 后，如果□足以下条件， SnapDrive for UNIX □会□除克隆的卷 `Snapdrive_vol1_0_volume_clone_from_snap2_snapshot` ：

- 卷中不存在映射的 LUN
- 不存在新 LUN
- 不存在新的 Snapshot 副本
- □除 SnapDrive for UNIX* 未□建的 FlexClone ： SnapDrive for UNIX 不允□□除不由其□建的 FlexClone 。

拆分 **FlexClone** 卷

□可以使用 SnapDrive for UNIX 命令拆分□有的 FlexClone 卷。

要拆分 FlexClone 卷，□需要使用 `snap connect` 命令指定 ` 拆分` CLI □□。要断□□接，□使用 `disconnect` 命令提供 ` -split` □□以断□拆分的 FlexClone 卷。此□有效的是□□ ` 拆分` 操作的阻止和非阻止模式。

- 相□信息 *

拆分卷克隆或 LUN 克隆

FlexClone 卷的空□□留

□可以□受限和不受限□型的 FlexClone 卷□行空□□留操作。默□情况下， FlexClone 卷没有写入□留。

以下是□用于无限制和受限 FlexClone 卷的 FlexClone 的空□□留□置：

- 不受限制的 FlexClone 卷： * 如果在命令行界面中提供了 ` -reserve` □□，或者在 `snapdrive.conf` 中提供了 `flexclon-writeereserve-enabled = on` ，□空□□留将□置□ FlexClone 上的卷，否□□ none 。如果聚合上的可用空□不足以遵循此□置，□ SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。
- 受限 FlexClone 卷： *
- 卷□□的空□□留□置始□□于禁用状□，即空□□留□置□ none 。
- 如果在命令行界面中提供了 ` -reserve` 或 ` -noreserve` □□，□属于主机文件□□的 LUN 会分□□用或禁用空□□留。否□， FlexClone 中与主机文件□□相□的 LUN 将从父卷 LUN □承空□□留。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.